



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120585303 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 05

(21) 申请号 202511063451.4

(22) 申请日 2025.07.31

(71) 申请人 南方科技大学

地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街
道学苑大道1088号

(72) 发明人 王文锦 朱银根 曾咏桑

(74) 专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事
务所(普通合伙) 44268

专利代理师 孙果

(51) Int. Cl.

A61B 5/024 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

A61B 7/04 (2006.01)

A61B 5/02 (2006.01)

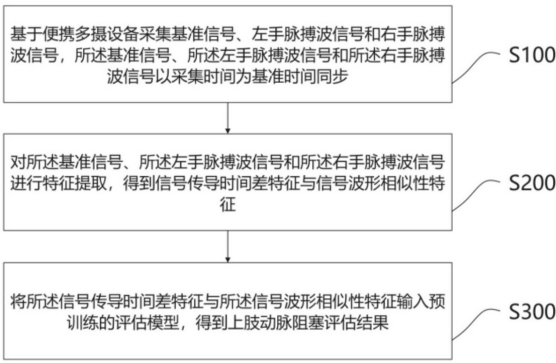
权利要求书2页 说明书12页 附图2页

(54) 发明名称

基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方
法、系统、终端设备及介质

(57) 摘要

本发明公开了一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法、系统、终端设备及介质,涉及动脉阻塞评估技术领域,所述方法包括:基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;对基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;将信号传导时间差特征与信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。本发明使用便携多摄设备同时采集人体三个位置的生理信号,利用信号传导时间差特征与信号波形相似性特征,简易、便捷、准确地评估上肢动脉的阻塞情况。



1. 一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在于,所述方法包括:

基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;

对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;

将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

2. 根据权利要求1所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在于,所述基准信号为脸部脉搏波信号,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,包括:

使用所述便携多摄设备的第一摄像头对脸部进行拍摄,得到脸部视频;

对所述脸部视频进行人脸检测,得到脸部皮肤区域的掩膜;

基于所述脸部皮肤区域的掩膜,对所述脸部视频中的脸部皮肤区域的所有像素进行平均处理,得到脸部的像素值序列;

对所述脸部的像素值序列进行信号预处理,得到脸部脉搏波信号。

3. 根据权利要求1所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在于,所述基准信号为心振信号或心音信号,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,包括:

使用所述便携多摄设备的加速度传感器,采集胸壁传导的心脏振动,并进行预处理,得到心振信号;

或,使用所述便携多摄设备的麦克风,采集胸部心脏附近声音,并进行预处理,得到心音信号。

4. 根据权利要求1所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在于,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,包括:

使用所述便携多摄设备的第二摄像头和第三摄像头,分别对左手和右手任一相同指尖进行拍摄,拍摄时指尖与对应摄像头保持接触且完整覆盖镜头,得到左手指尖视频和右手指尖视频;

对所述左手指尖视频和所述右手指尖视频的所有像素进行平均处理,得到左手指尖的像素值序列和右手指尖的像素值序列;

对所述左手指尖的像素值序列和所述右手指尖的像素值序列进行信号预处理,得到左手脉搏波信号与右手脉搏波信号。

5. 根据权利要求4所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在于,所述对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征,包括:

通过定位算法,定位得到所有的基准信号特征点、左手脉搏波信号特征点和右手脉搏波信号特征点,其中,各特征点在心跳周期中一一对应;

基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差;

基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏

波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征。

6. 根据权利要求5所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在於,所述基於所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差,包括:

针对每个心跳周期,将所述左手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到左手脉搏波传导时间差;

针对每个心跳周期,将所述右手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到右手脉搏波传导时间差。

7. 根据权利要求5所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,其特征在於,所述基於所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征,包括:

针对每个心跳周期,计算所述左手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到左手脉搏波波形相似性特征;

针对每个心跳周期,计算所述右手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到右手脉搏波波形相似性特征。

8. 一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估系统,其特征在於,所述系统包括:

信号获取模块,用于基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;

特征获取模块,用于对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;

上肢动脉阻塞评估模块,用于将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

9. 一种终端设备,其特征在於,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序,所述处理器执行基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序时,实现如权利要求1-7任一项所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在於,所述计算机可读存储介质上存储有基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序,所述基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序被处理器执行时,实现如权利要求1-7任一项所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的步骤。

基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法、系统、终端设备及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及动脉阻塞评估技术领域,尤其涉及一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法、系统、终端设备及介质。

背景技术

[0002] 上肢动脉阻塞疾病因动脉粥样硬化、血栓等因素导致管腔狭窄或闭塞,引发上肢疼痛、麻木及缺血性并发症,严重影响患者生活质量。临床评估依赖超声波、CT (Computed Tomography, 计算机断层扫描) 血管成像、MRI (Magnetic Resonance Imaging, 磁共振成像) 等影像学技术,虽能提供解剖结构及血流信息,但存在显著局限性。首先,现有评估方法对设备依赖性强,需专业医学设备及场地,难以普及至家庭或基层医疗场景,无法满足日常筛查需求。其次,现有方法有创或成本较高,CT、MRI方法涉及辐射暴露或高额检查费用,超声波虽无创但依赖操作人员经验,重复性较差。再者,现有评估方法便携性不足,传统设备体积庞大,无法实现移动化检测,尤其对老年或行动不便患者,定期监测存在物理障碍。此外,现有方法多在症状明显时介入,缺乏便捷的早期预警手段,导致部分患者错过最佳干预时机。

[0003] 单侧上肢动脉阻塞的辅助筛查更具挑战性。研究表明,患侧手指末梢的脉搏波传导时间延长及波形畸变可作为阻塞预警信号,但传统脉搏波信号监测需专用接触式设备,且仅能采集单一部位信号,无法实现双侧对比及动态评估。随着移动健康技术发展,便携设备的普及为无创生理信号采集提供了新路径,但现有基于手机等移动终端的健康监测功能多局限于单摄像头心率检测,尚未涉及多通道脉搏波信号的同步采集与动脉阻塞评估。

[0004] 因此,亟需一种便携化、非侵入性、低成本的上肢动脉阻塞评估方法,以突破传统医学设备的限制,实现居家环境下的早期筛查与长期监测。现有技术中,如何将便携设备的多摄系统与生理信号分析结合,实现可靠的动脉阻塞评估,仍是亟待解决的技术难题。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题在于,在上肢动脉阻塞评估领域,现有技术主要依赖超声波、CT、MRI等影像学手段,存在设备笨重、有创或检测成本高、便携性不足等缺陷,难以满足居家或基层医疗场景的早期筛查与动态监测需求。对于单侧上肢动脉阻塞,传统单部位脉搏波信号采集方式无法实现双侧对比分析,导致脉搏波传导时间差 (PTT, Pulse Transit Time) 及波形特征的评估滞后,影响早期风险识别。尽管移动健康技术有所发展,但现有便携设备仅能通过单摄像头完成单一部位心率监测,缺乏多通道脉搏波信号同步采集及动脉阻塞评估的能力。因此,如何利用普及的便携设备实现无创、低成本、便捷化的多部位信号采集与分析,成为当前技术瓶颈,亟需有效的解决办法。

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:

第一方面,本发明提供一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,所述方

法包括：

基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号，所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步；

对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取，得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征；

将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型，得到上肢动脉阻塞评估结果。

[0007] 在一种实现方式中，所述基准信号为脸部脉搏波信号，所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号，包括：

使用所述便携多摄设备的第一摄像头对脸部进行拍摄，得到脸部视频；

对所述脸部视频进行人脸检测，得到脸部皮肤区域的掩膜；

基于所述脸部皮肤区域的掩膜，对所述脸部视频中的脸部皮肤区域的所有像素进行平均处理，得到脸部的像素值序列；

对所述脸部的像素值序列进行信号预处理，得到脸部脉搏波信号。

[0008] 在一种实现方式中，所述基准信号为心振信号或心音信号，所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号，包括：

使用所述便携多摄设备的加速度传感器，采集胸壁传导的心脏振动，并进行预处理，得到心振信号；

或，使用所述便携多摄设备的麦克风，采集胸部心脏附近声音，并进行预处理，得到心音信号。

[0009] 在一种实现方式中，所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号，包括：

使用所述便携多摄设备的第二摄像头和第三摄像头，分别对左手和右手任一相同指尖进行拍摄，拍摄时指尖与对应摄像头保持接触且完整覆盖镜头，得到左手指尖视频和右手指尖视频；

对所述左手指尖视频和所述右手指尖视频的所有像素进行平均处理，得到左手指尖的像素值序列和右手指尖的像素值序列；

对所述左手指尖的像素值序列和所述右手指尖的像素值序列进行信号预处理，得到左手脉搏波信号与右手脉搏波信号。

[0010] 在一种实现方式中，所述评估特征包括脉搏波传导时间差和脉搏波波形相似性特征，所述对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取，得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征，包括：

通过定位算法，定位得到所有的基准信号特征点、左手脉搏波信号特征点和右手脉搏波信号特征点，其中，各特征点在心跳周期中一一对应；

基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点，计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差；

基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号，计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征。

[0011] 在一种实现方式中，所述基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点

和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差,包括:

针对每个心跳周期,将所述左手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到左手脉搏波传导时间差;

针对每个心跳周期,将所述右手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到右手脉搏波传导时间差。

[0012] 在一种实现方式中,所述基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征,包括:

针对每个心跳周期,计算所述左手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到左手脉搏波波形相似性特征;

针对每个心跳周期,计算所述右手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到右手脉搏波波形相似性特征。

[0013] 第二方面,本发明实施例还提供一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估系统,所述系统包括:

信号获取模块,用于基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;

特征获取模块,用于对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;

上肢动脉阻塞评估模块,用于将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

[0014] 第三方面,本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序,所述处理器执行基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序时,实现上述方案中任一项所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的步骤。

[0015] 第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序,所述基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估程序被处理器执行时,实现上述方案中任一项所述的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的步骤。

[0016] 有益效果:本发明公开了一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法、系统、终端设备及介质,所述方法基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。本发明针对上肢动脉阻塞病症多表现于左右上肢局部区域,并反映在脉搏波传导时间及波形变化的特点,选用几乎不受左右上肢阻塞影响的基准信号,通过便携多摄设备同步采集人体基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,结合信号传导时间差特征与波形相似性特征设计简易评估算法。本发明基于三位置信号的协同分析,突破局部阻塞对单一信号的干扰,以简易便捷的算

法实现上肢动脉阻塞情况的精准评估。

附图说明

[0017] 图1为本发明实施例提供的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的具体实施方式的流程图。

[0018] 图2为本发明实施例提供的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估流程示意图。

[0019] 图3为本发明实施例提供的基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估设备的原理框图。

[0020] 图4为本发明实施例提供的终端设备的内部结构原理框图。

具体实施方式

[0021] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0022] 附图中所示的流程图仅是示例说明,不是必须包括所有的内容和操作或者步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作或者步骤还可以分解、组合或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。

[0023] 应当理解,在本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0024] 应当理解,为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。例如,第一控制信息和第二控制信息仅仅是为了区分不同的控制信息,并不对其先后顺序进行限定。

[0025] 本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。

[0026] 还应当理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

[0027] 在上肢动脉阻塞评估领域,现有技术主要依赖超声波、CT、MRI等影像学手段,存在设备笨重、有创或检测成本高、便携性不足等缺陷,难以满足居家或基层医疗场景的早期筛查与动态监测需求。对于单侧上肢动脉阻塞,传统单部位脉搏波信号采集方式无法实现双侧对比分析,导致脉搏波传导时间差及波形特征的评估滞后,影响早期风险识别。尽管移动健康技术有所发展,但现有便携设备仅能通过单摄像头完成单一部位心率监测,缺乏多通道脉搏波信号同步采集及动脉阻塞评估的能力。因此,如何利用普及的便携设备实现无创、低成本、便捷化的多部位信号采集与分析,成为当前技术瓶颈,亟需有效的解决办法。

[0028] 在上肢动脉出现管腔狭窄或闭塞的早期,PPG信号(Photoplethysmography Signal,在此用于表示脉搏波信号)会表现出特征性改变,包括振幅显著衰减、波形形态畸变及时相延迟。这些变化可以通过分析多个位置的手指PPG信号来评估上肢动脉的阻塞情况。基于此,图2展示了一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法的总体流程示意图。其中,图2展示了使用一个前摄像头和两个后摄像头的智能手机作为多摄设备,完成采

集、计算、评估的算法流程。除智能手机外,还可以使用具有多摄像头的智能平板电脑、智能手环、智能手表、运动相机、机器人多目相机、VR眼镜等便携设备。基于移动设备多摄系统采集人体不同外周血管末梢的同步PPG信号,包括人脸PPG和左右双手指尖PPG。脸部PPG信号作为基准信号,计算左右双手的PTT,并通过分析PPG波形特征,增强对动脉阻塞的识别能力。其中,基于双手PTT特征和波形特征,可采用机器学习或数学模型评估上肢动脉阻塞情况。除图2展示的使用智能手机采集人脸PPG信号作为基准信号外,还可以使用便携多摄设备的加速度传感器采集心振信号或使用麦克风传感器采集心音信号。将左右手的脉搏波信号分别和基准信号进行对比,确定各自的脉搏波传导时间、波形特征等用于评估上肢阻塞情况。

[0029] 本实施例提供的一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法,如图1所示,具体包括如下步骤:

步骤S100、基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步。

[0030] 在本实施例中,优选地,所述便携多摄设备为包含三个摄像头的移动设备。其中,第一摄像头用于采集脸部脉搏波信号,需具备较高的图像采集帧率和低光照敏感度,确保在自然光照或室内环境下均可捕获脸部皮肤因血流变化产生的细微光强波动,为后续信号处理提供原始数据基础。在信号采集过程中,确保摄像头保持稳定,以避免因运动模糊导致的数据失真,同时确保双臂不受过紧衣物的挤压,以防止外力影响手臂的血液流动,并建议选择宽松、舒适的衣物,以便于血液的正常循环。其第二、第三摄像头用于采集左右手脉搏波信号,需具备微距拍摄能力,以清晰捕捉指尖皮肤的微血管搏动。拍摄时要求指尖与镜头物理接触并完全遮挡镜头光圈,形成封闭光路,避免环境光干扰,确保采集的光信号仅来自指尖组织的光吸收变化。进一步地,为后续三个脉搏波信号进行特征提取做基础,需要保证三个脉搏波信号以采集时间为基准时间同步,即三个脉搏波信号的时间戳并行同步。

[0031] 在一种实现方式中,所述基准信号为脸部脉搏波信号,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,具体包括如下步骤:

步骤S110、使用所述便携多摄设备的第一摄像头对脸部进行拍摄,得到脸部视频;

步骤S120、对所述脸部视频进行人脸检测,得到脸部皮肤区域的掩膜;

步骤S130、基于所述脸部皮肤区域的掩膜,对所述脸部视频中的脸部皮肤区域的所有像素进行平均处理,得到脸部的像素值序列;

步骤S140、对所述脸部的像素值序列进行信号预处理,得到脸部脉搏波信号。

[0032] 在本实施例中,优选地,选择智能手机作为所述多摄设备。其第一摄像头,优选为前置摄像头,其光学参数需满足近红外光感应需求,以增强血红蛋白对光的吸收敏感性,提升脸部的PPG信号的信噪比。例如,可以采用具备高动态范围拍摄能力的智能手机,确保在逆光、室内灯光等复杂光照条件下仍能稳定采集脸部皮肤的细微颜色变化。

[0033] 通过拍摄获取到脸部视频后,通过人脸检测手段取得脸部皮肤区域的掩膜。具体地,人脸检测可采用开源库或深度学习模型,例如卷积神经网络模型自动识别脸部区域。生成的掩膜需精确覆盖额头、脸颊等主要皮肤区域,排除眉毛、鼻翼阴影等干扰区域。然后,对脸部视频中每一帧图像应用掩膜后,可通过计算掩膜内像素的灰度均值或RGB(Red Green Blue)三通道均值,得到平滑的脸部像素值序列。在对皮肤区域像素进行平均处理时,需同

步剔除眨眼、表情变化等动态干扰帧,确保像素值序列真实反映动脉血容积波动。最后,对信号预处理步骤中,可以选择采用滤波器去除基线漂移,或采用滤波器提取脉搏波频段。带通滤波参数可根据心率范围适应性调整,以保留有效脉搏波频段。最终,通过上述处理,得到脸部脉搏波信号。

[0034] 在一种实现方式中,所述基准信号为心振信号或心音信号,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,具体包括如下步骤:

S150、使用所述便携多摄设备的加速度传感器,采集胸壁传导的心脏振动,并进行预处理,得到心振信号;

S160、或,使用所述便携多摄设备的麦克风,采集胸部心脏附近声音,并进行预处理,得到心音信号。

[0035] 在本实施例中,可以将心振信号或心音信号作为基准信号。其中,心振信号采集时,先将便携设备的加速度传感器一侧紧贴人体左胸壁,通过弹性绑带或手持方式固定,确保传感器与胸壁表面紧密接触,减少运动位移干扰。通过便携设备的加速度传感器,采集心脏收缩和扩张带来的机械振动信号。紧接着,可以使用带通滤波器去除呼吸运动及高频电磁干扰,并采用多项式拟合或小波变换消除低频漂移。然后通过峰值检测算法定位心搏收缩期起始点,例如最大振幅点,生成心振信号特征点时间序列,完成特征点提取,最终构成心振信号。

[0036] 心音信号采集时,先将设备麦克风贴近左胸采集声音,需要保持声学通路通畅并控制环境噪音。采集后,应用带通滤波器提取心音特征频段,并抑制低频环境噪音及高频电路噪声。通过短时傅里叶变换或小波变换将时域信号转换为频谱图,识别第一心音和第二心音的峰值位置,并以第一心音峰值为基准点,截取完整心搏周期,消除呼吸及运动导致的信号偏移。

[0037] 最后,需要对心振信号、心音信号添加统一的设备时钟时间戳,确保基准信号与左手脉搏波信号和右手脉搏波信号的时间同步。

[0038] 在一种实现方式中,所述基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,具体包括如下步骤:

步骤S170、使用所述便携多摄设备的第二摄像头和第三摄像头,分别对左手和右手任一相同指尖进行拍摄,拍摄时指尖与对应摄像头保持接触且完整覆盖镜头,得到左手指尖视频和右手指尖视频;

步骤S180、对所述左手指尖视频和所述右手指尖视频的所有像素进行平均处理,得到左手指尖的像素值序列和右手指尖的像素值序列;

步骤S190、对所述左手指尖的像素值序列和所述右手指尖的像素值序列进行信号预处理,得到左手脉搏波信号与右手脉搏波信号。

[0039] 在本实施例中,其第二、三摄像头,优选为智能手机的两个后置摄像头。拍摄的相同指尖优选为双手食指或中指,因指尖毛细血管分布密集,信号稳定性高。同时,拍摄时需保持双臂水平高度一致,可借助桌面支撑,避免因重力影响导致脉搏波传导时间测量误差。进一步地,在像素平均处理过程中,需针对无背景干扰的纯指尖区域,直接计算视频帧中所有像素的灰度或RGB均值,生成指尖像素值序列。其后的信号预处理同样可采用去趋势、滤波平滑等处理,与脸部信号预处理流程同步,确保三路信号的时间轴对齐精度满足PTT计算

需求。

[0040] 步骤S200、对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征。

[0041] 在本实施例中,人体上肢动脉会因为动脉粥样硬化斑块破裂、血栓栓塞或血管炎性损伤导致管腔狭窄或闭塞,上肢动脉长期处于管腔狭窄或闭塞的情况将出现上肢疼痛、麻木、无力,尤其是在进行体力活动时症状更加明显。此外,受影响的肢体可能出现皮肤苍白、发凉或温度下降等现象,严重时甚至会导致手指末梢的坏死。心脏时刻都在为人体各处输送血液,动脉血液从心脏出发流经上肢动脉抵达外周血管末梢,例如手指。PPG信号检测的皮肤微弱颜色变化本质是血红蛋白浓度及氧合状态变化引起的光吸收波动。在人体上肢出现管腔狭窄或闭塞早期,PPG信号会呈现特征性改变,包括振幅显著衰减、波形形态畸变、时相延迟等。其中,振幅显著衰减是因为远端血流灌注减少导致动脉血容积波动减弱。波形形态畸变是因为上升支平缓且时间延长反映射血阻力增加,收缩峰变宽、圆钝且尖锐度下降,重搏波消失或模糊提示血管弹性减退及逆向血流影响。时相延迟是源于脉搏波传导受阻。因此可以通过分析多个位置的手指PPG信号来评估上肢动脉阻塞的大致情况。

[0042] 在一种实现方式中,所述评估特征包括脉搏波传导时间差和脉搏波波形相似性特征,所述对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征,具体包括如下步骤:

步骤S210、通过定位算法,定位得到所有的基准信号特征点、左手脉搏波信号特征点和右手脉搏波信号特征点,其中,各特征点在心跳周期中一一对应;

步骤S220、基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差;

步骤S230、基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征。

[0043] 在本实施例中,通过设备内部统一时钟或外部同步信号确保三路信号采集时间偏差小于预设阈值,确保获得的人体三个位置的脉搏波信号是时间同步的。在此基础上,由于脸部皮肤位于人体解剖学结构的中央位置,因此在计算左右双手各自的脉搏波传导时间差时,可以将脸部采集的PPG信号作为基准信号。或者,也可以使用心振信号或心音信号作为基准信号,计算左右双手各自的脉搏波传导时间差。在进行左右双手PTT计算前,需要使用瞬时信噪比等方法排除手部噪声严重干扰的信号片段。对于每个心跳周期,采用峰值定位等手段确定三条同步PPG信号的特征点,包括收缩峰、最大斜率点等典型PPG波形特征点。其中,收缩峰顶点表示脉搏波波形的最高点,反映心脏收缩期峰值血流。最大斜率点可以使用上升支最大斜率点,其表示波形上升沿斜率最大值点,表征左心室射血速率。此外,还可以使用重搏切迹点作为特征点,表示动脉弹性回缩形成的波形转折点,反映血管顺应性。通过峰值检测算法定位收缩峰顶点,通过二阶导数零交叉法识别重搏切迹点,确保三路信号在每个心跳周期内的特征点类型一致且时间对齐误差小于预设阈值。也就是说,可以通过设定收缩峰幅度阈值或上升沿斜率阈值,定位每个心跳周期的特征点,确保脸部、左手、右手信号的特征点在时间轴上严格对齐,用于后续PTT计算。

[0044] 在一种实现方式中,所述基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间

差,具体包括如下步骤:

步骤S221、针对每个心跳周期,将所述左手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到左手脉搏波传导时间差;

步骤S222、针对每个心跳周期,将所述右手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到右手脉搏波传导时间差。

[0045] 在本实施例中,优选地,将脉搏波信号的每个心跳周期的波峰作为特征点。以图2所示流程中脸部PPG信号作为基准信号为例,在确定每个心跳周期的特征点后,使用左右双手PPG信号特征点的时间戳减去脸部PPG信号特征点的时间戳,从而获得双侧上肢的PTT。如图2所示,所述PPG-1为左手脉搏波信号,所述PPG-2为脸部脉搏波信号,所述PPG-3为右手脉搏波信号。将同一心跳周期中的PPG-1峰值特征点时间戳,减去PPG-2峰值特征点时间戳,得到左手脉搏波传导时间差。同样地,将同一心跳周期中的PPG-3峰值特征点时间戳,减去PPG-2峰值特征点时间戳,得到右手脉搏波传导时间差。同样地,若以心振信号或心音信号作为基准信号替代脸部PPG,也可实现双侧上肢的PTT计算。具体地,通过定位心搏特征点,例如收缩期起始点,与双手PPG信号的收缩峰特征点时间戳对比,计算PTT差值。

[0046] 在一种实现方式中,所述基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征,具体包括如下步骤:

步骤S231、针对每个心跳周期,计算所述左手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到左手脉搏波波形相似性特征;

步骤S232、针对每个心跳周期,计算所述右手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到右手脉搏波波形相似性特征。

[0047] 在本实施例中,以图2所示流程中脸部PPG信号作为基准信号为例,采用余弦相似度算法计算波形相似性。如图2所示,将左手脉搏波信号PPG-1与脸部信号PPG-2在每个心跳周期内的波形曲线进行归一化处理后,计算两者向量的余弦值,数值越接近1表明波形形态越相似。同理,对右手脉搏波信号PPG-3与脸部信号执行相同计算流程,得到右手波形相似性特征。该方法可量化评估双侧上肢脉搏波与中央基准信号的形态差异,有效识别因动脉阻塞导致的波形畸变,例如振幅衰减、上升支平缓等,为阻塞程度判断提供多维特征支持。除了采用余弦相似度算法计算波形相似性之外,还可以选择使用欧几里德距离或相关系数等方法计算各自PPG波形的相似性特征,这些特征能够进一步增强模型对动脉阻塞情况的识别能力。同样地,通过对心振信号或心音信号进行滤波、特征点对齐的预处理后,将其波形也可以与双手PPG进行形态学对比。例如,将心振信号的第一心音峰值作为参考点,与双手PPG的收缩峰进行时序对齐,再计算波形曲线的相似性指标。

[0048] 步骤S300、将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

[0049] 在本实施例中,所述预训练的评估模型是基于评估特征对脉搏波信号进行评估的。其中,评估特征包括了上述的双手PTT特征和波形相似性特征。对一组包含人体三个位置的同步脉搏波信号,计算其评估特征后,将得到的评估特征输入至该预训练的评估模型中,该预训练的评估模型输出该组数据对应的上肢动脉阻塞评估结果。

[0050] 在一种实现方式中,所述方法还包括:

步骤S400、以若干正常脉搏波信号样本的评估特征和异常脉搏波信号样本的评估特征作为训练样本,对评估模型进行训练,得到预训练的评估模型。

[0051] 在本实施例中,在训练评估模型前,需要收集大量样本数据,包括正常和异常的脉搏波信号及其对应的PTT值和波形相似性特征,确保数据集的多样性和代表性,以提高模型的泛化能力。除了PTT和波形相似性特征外,考虑使用其他生理特征,如心率变异性、脉搏波幅度、波形对称性等,作为模型输入。这些特征能够提供更全面的血流动力学信息,增强模型的预测能力。该评估模型,可以选择多种机器学习算法进行实验,如支持向量机、随机森林、神经网络等。通过交叉验证和超参数调优,选择最优模型,以确保最佳的分类效果。使用训练集对模型进行训练,并在验证集上评估其性能。关注模型的准确率、召回率和F1分数,以确保其在动脉阻塞检测中的有效性和可靠性。其中,F1分数是准确率和召回率的调和平均数。最终,通过训练,得到预训练的评估模型,用于对样本进行评估。

[0052] 综上,在上述实施例的技术方案下,针对上肢动脉阻塞病症多表现于左右上肢局部区域,并反映在脉搏波传导时间及波形变化的特点,选用几乎不受左右上肢阻塞影响的基准信号,通过便携多摄设备同步采集人体基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,结合信号传导时间差特征与波形相似性特征设计简易评估算法。基于三位置信号的协同分析,突破局部阻塞对单一信号的干扰,以简易便捷的算法实现上肢动脉阻塞情况的精准评估。

[0053] 如图3中所示,本发明实施例提供一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估系统,该系统包括:信号获取模块10、特征获取模块20、上肢动脉阻塞评估模块30。

[0054] 具体地,脉搏波信号获取模块10,用于基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;评估特征获取模块20,用于对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;上肢动脉阻塞评估模块30,用于将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

[0055] 在一种实现方式中,所述基准信号为脸部脉搏波信号,所述信号获取模块包括:

脸部视频拍摄单元,用于使用所述便携多摄设备的第一摄像头对脸部进行拍摄,得到脸部视频;

脸部皮肤掩膜获取单元,用于对所述脸部视频进行人脸检测,得到脸部皮肤区域的掩膜;

脸部像素值序列获取单元,用于基于所述脸部皮肤区域的掩膜,对所述脸部视频中的脸部皮肤区域的所有像素进行平均处理,得到脸部的像素值序列;

脸部像素值序列预处理单元,用于对所述脸部的像素值序列进行信号预处理,得到脸部脉搏波信号。

[0056] 在一种实现方式中,所述基准信号为心振信号或心音信号,所述信号获取模块包括:

心振信号获取单元,用于使用所述便携多摄设备的加速度传感器,采集胸壁传导的心脏振动,并进行预处理,得到心振信号;

心音信号获取单元,用于使用所述便携多摄设备的麦克风,采集胸部心脏附近声

音,并进行预处理,得到心音信号。

[0057] 在一种实现方式中,所述信号获取模块包括:

双手指尖视频获取单元,用于使用所述便携多摄设备的第二摄像头和第三摄像头,分别对左手和右手任一相同指尖进行拍摄,拍摄时指尖与对应摄像头保持接触且完整覆盖镜头,得到左手指尖视频和右手指尖视频;

双手指尖像素值序列获取单元,用于对所述左手指尖视频和所述右手指尖视频的所有像素进行平均处理,得到左手指尖的像素值序列和右手指尖的像素值序列;

双手指尖像素值序列预处理单元,用于对所述左手指尖的像素值序列和所述右手指尖的像素值序列进行信号预处理,得到左手脉搏波信号与右手脉搏波信号。

[0058] 在一种实现方式中,所述特征获取模块包括:

特征点获取单元,用于通过定位算法,定位得到所有的基准信号特征点、左手脉搏波信号特征点和右手脉搏波信号特征点,其中,各特征点在心跳周期中一一对应;

信号传导时间差获取单元,用于基于所述基准信号特征点、所述左手脉搏波信号特征点和所述右手脉搏波信号特征点,计算得到左手脉搏波传导时间差和右手脉搏波传导时间差;

信号波形相似性特征获取单元,用于基于所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号,计算得到左手脉搏波波形相似性特征和右手脉搏波波形相似性特征。

[0059] 在一种实现方式中,所述信号传导时间差获取单元包括:

左手脉搏波传导时间差获取子单元,用于针对每个心跳周期,将所述左手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到左手脉搏波传导时间差;

右手脉搏波传导时间差获取子单元,用于针对每个心跳周期,将所述右手脉搏波信号特征点的时间戳,减去所述基准信号特征点的时间戳,得到右手脉搏波传导时间差。

[0060] 在一种实现方式中,所述信号波形相似性特征获取单元包括:

左手脉搏波波形相似性特征获取子单元,用于针对每个心跳周期,计算所述左手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到左手脉搏波波形相似性特征;

右手脉搏波波形相似性特征获取子单元,用于针对每个心跳周期,计算所述右手脉搏波信号与所述基准信号的相似性,得到右手脉搏波波形相似性特征。

[0061] 在一种实现方式中,所述系统还包括:

评估模型训练模块,用于以若干正常脉搏波信号样本的评估特征和异常脉搏波信号样本的评估特征作为训练样本,对评估模型进行训练,得到预训练的评估模型。

[0062] 基于上述实施例,本发明还提供了一种终端设备,其原理框图可以如图4所示。该终端设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏、温度传感器。其中,该终端设备的处理器用于提供计算和控制能力。该终端设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该终端设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法。该终端设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该终端设备的温度传感器是预先在终端设备内部设置,用于检测内部设备的运行温度。

[0063] 本领域技术人员可以理解,图4中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端设备的限定,具体的终端设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0064] 在一个实施例中,提供了一种终端设备,包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:

基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;

对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;

将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。

[0065] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

[0066] 综上,本发明公开了一种基于便携多摄设备的上肢动脉阻塞评估方法、系统、终端设备及介质,所述方法基于便携多摄设备采集基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号以采集时间为基准时间同步;对所述基准信号、所述左手脉搏波信号和所述右手脉搏波信号进行特征提取,得到信号传导时间差特征与信号波形相似性特征;将所述信号传导时间差特征与所述信号波形相似性特征输入预训练的评估模型,得到上肢动脉阻塞评估结果。本发明针对上肢动脉阻塞病症多表现于左右上肢局部区域,并反映在脉搏波传导时间及波形变化的特点,选用几乎不受左右上肢阻塞影响的基准信号,通过便携多摄设备同步采集人体基准信号、左手脉搏波信号和右手脉搏波信号,结合信号传导时间差特征与波形相似性特征设计简易评估算法。本发明基于三位置信号的协同分析,突破局部阻塞对单一信号的干扰,以简易便捷的算法实现上肢动脉阻塞情况的精准评估。

[0067] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0068] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保

护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

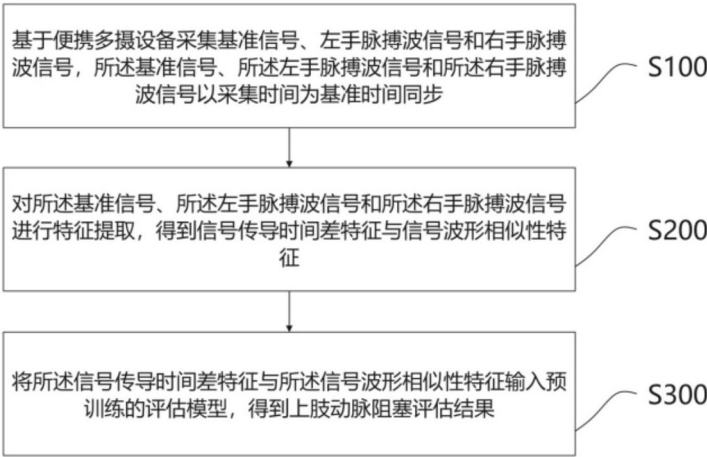


图1

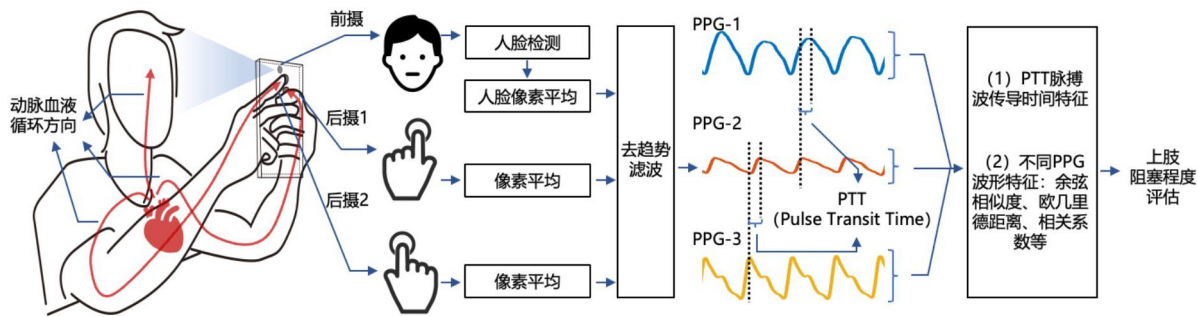


图2

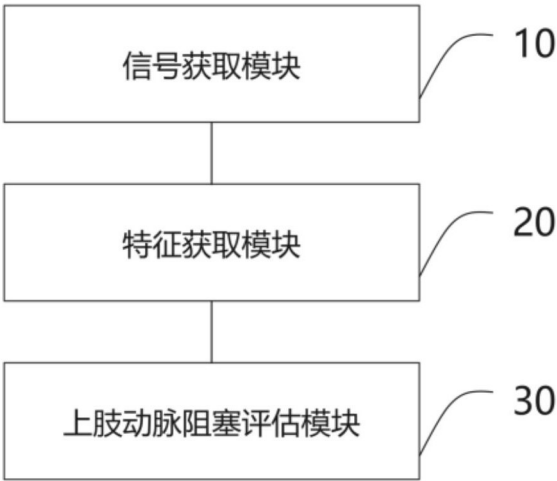


图3

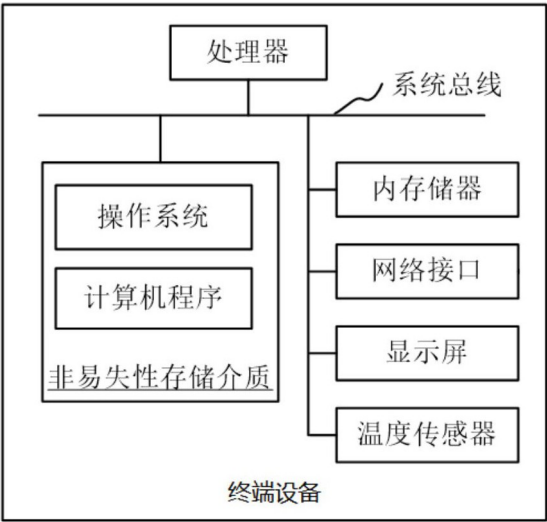


图4